

Rockchip RkDisplayOutputManager 开发指南

文件标识: RK-KF-YF-583

发布版本: V1.0.0

日期: 2023-02-28

文件密级: ☐绝密 ☐秘密 ☐内部资料 ☒公开

免责声明

本文档按“现状”提供, 瑞芯微电子股份有限公司(“本公司”, 下同) 不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因, 本文档将可能在未经任何通知的情况下, 不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标, 归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标, 由其各自所有者所有。

版权所有 © 2023 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴, 非经本公司书面许可, 任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

RkDisplayOutputManager 是RK提供给应用层获取外接屏幕信息、切换分辨率、切换色彩空间等操作的系统服务，提供了应用层和HWC、DRM显示框架之间的交互。本文对该接口的API进行了相关说明和举例。

产品版本

芯片名称	内核版本
RK所有平台	Linux 4.19/Linux 5.10

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	Tao.Weng	2023-02-28	初始版本

目录

Rockchip RkDisplayOutputManager 开发指南

1. 说明
2. API说明
 - 2.1 RkDisplayOutputManager
 - 2.2 getCurrentDpyConnState
 - 2.3 getDisplayNumber
 - 2.4 getCurrentInterface
 - 2.5 getConnectorInfo
 - 2.6 updateDisplayInfos
 - 2.7 getModeList
 - 2.8 setMode
 - 2.9 getCurrentMode
 - 2.10 getSupportCorlorList
 - 2.11 setColorMode
 - 2.12 getCurrentColorMode
 - 2.13 getOverScan
 - 2.14 setOverScan
 - 2.15 getBcsh
 - 2.16 getBrightness
 - 2.17 setBrightness
 - 2.18 getContrast
 - 2.19 setContrast
 - 2.20 getSaturation
 - 2.21 setSaturation
 - 2.22 getHue
 - 2.23 setHue
 - 2.24 saveConfig
 - 2.25 getResolutionSupported
 - 2.26 isAiImageQuality
 - 2.27 setAiImageQuality
 - 2.28 isAiImageQualityLabMode
 - 2.29 setAiImageQualityLabMode

1. 说明

RkDisplayOutputManager 是RK提供给应用层获取外接屏幕信息、切换分辨率、切换色彩空间等操作的系统服务，提供了应用层和HWC、DRM显示框架之间的交互。

详细使用代码可参考

packages/apps/TvSettings/Settings/src/com/android/tv/settings/display/DrmDisplaySetting.java。

2. API说明

该系统服务提供了以下API。

- **RkDisplayOutputManager**: 初始化系统服务的Client端对象。
- **getCurrentDpyConnState**: 获取显示设备的连接状态。
- **getDisplayNumber**: 获取显示设备数量。
- **getCurrentInterface**: 获取显示设备的设备类型。
- **getConnectorInfo**: 获取所有显示设备的连接信息。
- **updateDisplayInfos**: 更新显示设备的状态。
- **getModeList**: 获取显示设备支持的分辨率列表。
- **setMode**: 设置显示设备的分辨率。
- **getCurrentMode**: 获取指定显示设备和接口的当前分辨率。
- **getSupportColorList**: 获取显示设备支持的色彩空间。
- **setColorMode**: 设置显示设备的色彩空间。
- **getCurrentColorMode**: 获取显示设备的当前色彩空间。
- **getOverScan**: 获取显示设备的缩放比例。
- **setOverScan**: 设置显示设备的缩放比例。
- **getBcsh**: 获取显示设备的BCSH值。
- **getBrightness**: 获取显示设备的亮度。
- **setBrightness**: 设置显示设备的亮度。
- **getContrast**: 获取显示设备的对比度。
- **setContrast**: 设置显示设备的对比度。
- **getSaturation**: 获取显示设备的饱和度。
- **setSaturation**: 设置显示设备的饱和度。
- **getHue**: 获取显示设备的色调。
- **setHue**: 设置显示设备的色调。

- **saveConfig**: 保存显示设备信息至Baseparameter。
- **getResolutionSupported**: 获取显示设备此分辨率的支持的HDR格式。
- **isHDR10Status**: 获取当前产品是否允许播放HDR10（已弃用）。
- **setHDR10Enabled**: 设置当前产品是否允许播放HDR10（已弃用）。
- **isAiImageQuality**: 获取当前产品是否开启AI图像增强。
- **setAiImageQuality**: 设置当前产品开启AI图像增强。
- **isAiImageQualityLabMode**: 获取当前产品是否处于AI图像增强实验室模式。
- **setAiImageQualityLabMode**: 设置当前产品是否处于AI图像增强实验室模式。

2.1 RkDisplayOutputManager

【描述】

初始化系统服务的Client端对象。

【语法】

```
public RkDisplayOutputManager();
```

【返回值】

返回值	描述
RkDisplayOutputManager	RkDisplayOutputManager对象

【举例】

初始化RkDisplayOutputManager，调用方式如下：

```
//导包调用，客户需自行导入相关代码包
import android.os.RkDisplayOutputManager;
RkDisplayOutputManager mRkDisplayOutputManager = new RkDisplayOutputManager();
```

2.2 getCurrentDpyConnState

【描述】

获取显示设备的连接状态。

【语法】

```
public int getCurrentDpyConnState(int display);
```

【参数】

参数名称	描述
display	显示设备的Index

【返回值】

返回值	描述
DRM_MODE_CONNECTED	1, 已连接
DRM_MODE_DISCONNECTED	2, 未连接
DRM_MODE_UNKNOWNCONNECTION	3, 未知状态

【举例】

```
mRkDisplayOutputManager.getCurrentDpyConnState(display);
```

2.3 getDisplayNumber

【描述】

获取显示设备数量。

【语法】

```
public int getDisplayNumber();
```

【返回值】

返回值	描述
int	显示设备数量

【举例】

```
int mDisplayNumber = mRkDisplayOutputManager.getDisplayNumber();
```

2.4 getCurrentInterface

【描述】

获取显示设备当前绑定的显示接口类型。

【语法】

```
public int getCurrentInterface(int display);
```

【参数】

参数名称	描述
display	显示设备的Index

【返回值】

返回值	描述
DRM_MODE_CONNECTOR_Unknown	未知设备
DRM_MODE_CONNECTOR_VGA	VGA
DRM_MODE_CONNECTOR_DVII	DVII
DRM_MODE_CONNECTOR_DVID	DVID
DRM_MODE_CONNECTOR_DVIA	DVIA
DRM_MODE_CONNECTOR_Composite	Composite
DRM_MODE_CONNECTOR_SVIDEO	SVideo
DRM_MODE_CONNECTOR_LVDS	LVDS
DRM_MODE_CONNECTOR_Component	Component
DRM_MODE_CONNECTOR_9PinDIN	9PinDIN
DRM_MODE_CONNECTOR_DisplayPort	DP
DRM_MODE_CONNECTOR_HDMIA	HDMIA
DRM_MODE_CONNECTOR_HDMIB	HDMIB
DRM_MODE_CONNECTOR_TV	TV
DRM_MODE_CONNECTOR_eDP	EDP
DRM_MODE_CONNECTOR_VIRTUAL	VIRTUAL
DRM_MODE_CONNECTOR_DSI	DSI

【举例】

```

int mDisplayType = mRkDisplayOutputManager.getCurrentInterface(display);
switch(mDisplayType) {
    case DRM_MODE_CONNECTOR_VGA:
        return "VGA";
    case DRM_MODE_CONNECTOR_DVII:
        return "DVII";
    ...
    default:
        return "UNKNOWN";
}

```

2.5 getConnectorInfo

【描述】

获取所有显示设备的连接信息。

【语法】

```
public String[] getConnectorInfo();
```

【返回值】

返回值	描述
String[]	显示设备的连接信息字符串，格式为：type:HDMI A,id:0,state:1

【举例】

```

String[] mConnectorInfos = mRkDisplayOutputManager.getConnectorInfo();
for (int i = 0; i < mDisplayNumber; i++) {
    String typeName = "";
    String id = "";
    String type = "";
    int state = DRM_MODE_UNKNOWNCONNECTION;
    if (null != mConnectorInfos && mConnectorInfos.length == mDisplayNumber) {
        String[] rets = mConnectorInfos[i].split(",");
        if (rets != null && rets.length > 2) {
            type = rets[0].replaceAll("type:", "");
            typeName = CONNECTOR_DISPLAY_NAME.get(type);
            id = rets[1].replaceAll("id:", "");
            try {
                state = Integer.parseInt(rets[2].replaceAll("state:", ""));
            } catch (Exception e) {
                //TODO: handle exception
                e.printStackTrace();
            }
            logd("getDisplayInfoList->typeName:" + typeName + " id:" + id + " state:" +
state);
            if (state != DRM_MODE_CONNECTED) {

```



```
        continue;
    }
}
}
```

2.6 updateDisplayInfos

【描述】

更新显示设备的状态。

【语法】

```
public int updateDisplayInfos()
```

【返回值】

返回值	描述
int	0：成功 -1：失败

【举例】

```
mRkDisplayOutputManager.updateDisplayInfos();
```

2.7 getModelList

【描述】

获取显示设备支持的分辨率列表。

【语法】

```
public String[] getModelList(int display, int type);
```

【参数】

参数名称	描述
display	显示设备的Index
type	显示接口的类型

【返回值】

返回值	描述
String[]	显示设备支持的分辨率字符串，格式为：720x480@59.94-739-801-858-488-494-525-101a-13500

【举例】

```
String[] originModes = mRkDisplayOutputManager.getModeList(display, type);
//过滤时序等信息
originModes = filterOrginModes(originModes);
```

2.8 setMode

【描述】

设置显示输出的分辨率。

【语法】

```
public void setMode(int display, int type, String mode);
```

【参数】

参数名称	描述
display	显示设备的Index
type	显示接口的类型
mode	分辨率信息

【举例】

```
//可传入过滤后的分辨率字符串
mRkDisplayOutputManager.setMode(display, type, mode);
```

2.9 getCurrentMode

【描述】

获取指定显示设备和接口的当前分辨率。

【语法】

```
public String getCurrentMode(int display, int type);
```

【参数】

参数名称	描述
display	显示设备的Index
type	显示接口的类型

【返回值】

返回值	描述
String	显示设备当前的分辨率

【举例】

```
String mCurMode = mRkDisplayOutputManager.getCurrentMode(display, type);
```

2.10 getSupportCorlorList

【描述】

获取显示设备支持的色彩空间。

【语法】

```
public String[] getSupportCorlorList(int display, int type);
```

【参数】

参数名称	描述
display	显示设备的Index
type	显示接口的类型

【返回值】

返回值	描述
String[]	显示设备支持的色彩空间，如RGB-8bit、RGB-10bit、YCBCR444-8bit、YCBCR444-10bit、YCBCR422、YCBCR420-8bit、YCBCR420-10bit

【举例】

```
String[] mSupportColorList = mRkDisplayOutputManager.getSupportCorlorList(display, type);
```

2.11 setColorMode

【描述】

设置显示设备的色彩空间。

【语法】

```
public void setColorMode(int display, int type, String format);
```

【参数】

参数名称	描述
display	显示设备的Index
type	显示接口的类型
format	色彩空间

【举例】

```
mRkDisplayOutputManager.setColorMode(display, type, format);
```

2.12 getCurrentColorMode

【描述】

获取显示设备的当前色彩空间。

【语法】

```
public String getCurrentColorMode(int display, int type);
```

【参数】

参数名称	描述
display	显示设备的Index
type	显示接口的类型

【返回值】

返回值	描述
String	显示设备当前的色彩空间，如RGB-8bit、RGB-10bit、YBCR444-8bit、YBCR444-10bit、YBCR422、YBCR420-8bit、YBCR420-10bit。

【举例】

```
String mCurColorMode = mRkDisplayOutputManager.getCurrentColorMode(display, type);
```

2.13 getOverScan

【描述】

获取显示设备的缩放比例。

【语法】

```
public Rect getOverScan(int display);
```

【参数】

参数名称	描述
display	显示设备的Index

【返回值】

返回值	描述
Rect	显示设备当前的缩放比例

【举例】

```
Rect overScanRect = mRkDisplayOutputManager.getOverScan(display);  
int top = overScanRect.top;  
int bottom = overScanRect.bottom;  
int left = overScanRect.left;  
int right = overScanRect.right;
```

2.14 setOverScan

【描述】

设置显示设备的缩放比例。

【语法】

```
public void setOverScan(int display, int direction, int value);
```

【参数】

参数名称	描述
display	显示设备的Index
direction	方向 left=0 top=1 right=2 bottom=3
value	值，范围：80-100

【举例】

```
mRkDisplayOutputManager.setOverScan(display, direction, value);
```

2.15 getBcsh

【描述】

获取显示设备的BCSH值。

【语法】

```
public int[] getBcsh(int display);
```

【参数】

参数名称	描述
display	显示设备的Index

【返回值】

返回值	描述
int[]	BCSH的值 int[0]: 亮度 int[1]: 对比度 int[2]: 饱和度 int[3]: 色调

【举例】

```
int[] mCurBCSH = mRkDisplayOutputManager.getBcsh(display);
int brightness = mCurBCSH[0];
int contrast = mCurBCSH[1];
int saturation = mCurBCSH[2];
int hue = mCurBCSH[3];
```

2.16 getBrightness

【描述】

获取显示设备的亮度。

【语法】

```
public int getBrightness(int display);
```

【参数】

参数名称	描述
display	显示设备的Index

【返回值】

返回值	描述
int	亮度值

【举例】

```
int mBrightness = mRkDisplayOutputManager.getBrightness(display);
```

2.17 setBrightness

【描述】

设置显示设备的亮度。

【语法】

```
public int setBrightness(int display, int bright_percent);
```

【参数】

参数名称	描述
display	显示设备的Index
bright_percent	亮度值

【返回值】

返回值	描述
int	0：成功 -1：失败

【举例】

```
int mState = mRkDisplayOutputManager.setBrightness(display, bright_percent);
```

2.18 getContrast

【描述】

获取显示设备的对比度。

【语法】

```
public int getContrast(int display);
```

【参数】

参数名称	描述
display	显示设备的Index

【返回值】

返回值	描述
int	对比度值

【举例】

```
int mContrast = mRkDisplayOutputManager.getContrast(display);
```


2.19 setContrast

【描述】

设置显示设备的对比度。

【语法】

```
public int setContrast(int display, int con_percent);
```

【参数】

参数名称	描述
display	显示设备的Index
con_percent	对比度值

【返回值】

返回值	描述
int	0：成功 -1：失败

【举例】

```
int mState = mRkDisplayOutputManager.setContrast(display, con_percent);
```

2.20 getSaturation

【描述】

获取显示设备的饱和度。

【语法】

```
public int getSaturation(int display);
```

【参数】

参数名称	描述
display	显示设备的Index。

【返回值】

返回值	描述
int	饱和度值

【举例】

```
int mSaturation = mRkDisplayOutputManager.getSaturation(display);
```

2.21 setSaturation

【描述】

设置显示设备的饱和度。

【语法】

```
public int setBrightness(int display, int sat_percent);
```

【参数】

参数名称	描述
display	显示设备的Index
sat_percent	饱和度值

【返回值】

返回值	描述
int	0：成功 -1：失败

【举例】

```
int mState = mRkDisplayOutputManager.setBrightness(display, sat_percent);
```

2.22 getHue

【描述】

获取显示设备的色调。

【语法】

```
public int getHue(int display);
```

【参数】

参数名称	描述
display	显示设备的Index

【返回值】

返回值	描述
int	色调值

【举例】

```
int mHue = mRkDisplayOutputManager.getHue(display);
```

2.23 setHue

【描述】

设置显示设备的色调。

【语法】

```
public int setHue(int display, int degree_percent);
```

【参数】

参数名称	描述
display	显示设备的Index
degree_percent	色调值

【返回值】

返回值	描述
int	0：成功 -1：失败

【举例】

```
int mState = mRkDisplayOutputManager.setHue(display, degree_percent);
```

2.24 saveConfig

【描述】

保存显示设备信息至Baseparameter。

【语法】

```
public int saveConfig();
```

【返回值】

返回值	描述
int	0：成功 -1：失败

【举例】

```
int mState = mRkDisplayOutputManager.saveConfig();
```

2.25 getResolutionSupported

【描述】

获取显示设备此分辨率支持的HDR格式，如是否支持HDR10，HLG等等。

【语法】

```
public int getResolutionSupported(int display, String resolution);
```

【参数】

参数名称	描述
display	显示设备的Index
resolution	需要查询的分辨率

【返回值】

返回值	描述
int	此分辨率支持格式的或集 0：SDR 1：HDR10 4：HLG

【举例】

```
int mSupport = mRkDisplayOutputManager.getResolutionSupported(mDisplayInfo.getDisplayId(),
mRkDisplayOutputManager.getCurrentMode(mDisplayInfo.getDisplayId()));
int result = SDR;
if ((mSupport & DrmDisplaySetting.HDR10) > 0) {
    result |= HDR10;
}
if ((mSupport & DrmDisplaySetting.HLG) > 0) {
    result |= HLG;
}
```

2.26 isAiImageQuality

【描述】

获取当前产品是否开启AI图像增强。

【语法】

```
public boolean isAiImageQuality();
```

【返回值】

返回值	描述
boolean	true: 开启 false: 关闭

【举例】

```
boolean isAiImageQuality = mRkDisplayOutputManager.isAiImageQuality();
```

2.27 setAiImageQuality

【描述】

设置当前产品开启AI图像增强。

【语法】

```
public boolean setAiImageQuality(boolean enabled);
```

【参数】

参数名称	描述
enabled	开启/关闭

【返回值】

返回值	描述
boolean	true: 成功 false: 失败

【举例】

```
boolean mStatus = mRkDisplayOutputManager.setAiImageQuality(enabled);
```

2.28 isAiImageQualityLabMode

【描述】

获取当前产品是否处于AI图像增强实验室模式。

【语法】

```
public boolean isAiImageQualityLabMode();
```

【返回值】

返回值	描述
boolean	true: 开启 false: 关闭

【举例】

```
boolean isAiImageQualityLabMode = mRkDisplayOutputManager.isAiImageQualityLabMode();
```

2.29 setAiImageQualityLabMode

【描述】

设置当前产品是否处于AI图像增强实验室模式。

【语法】

```
public boolean setAiImageQualityLabMode(boolean enable);
```

【参数】

参数名称	描述
enable	开启/关闭

【返回值】

返回值	描述
boolean	true：成功 false：失败

【举例】

```
boolean mStatus = mRkDisplayOutputManager.setAiImageQualityLabMode();
```

Rockchip Confidential